

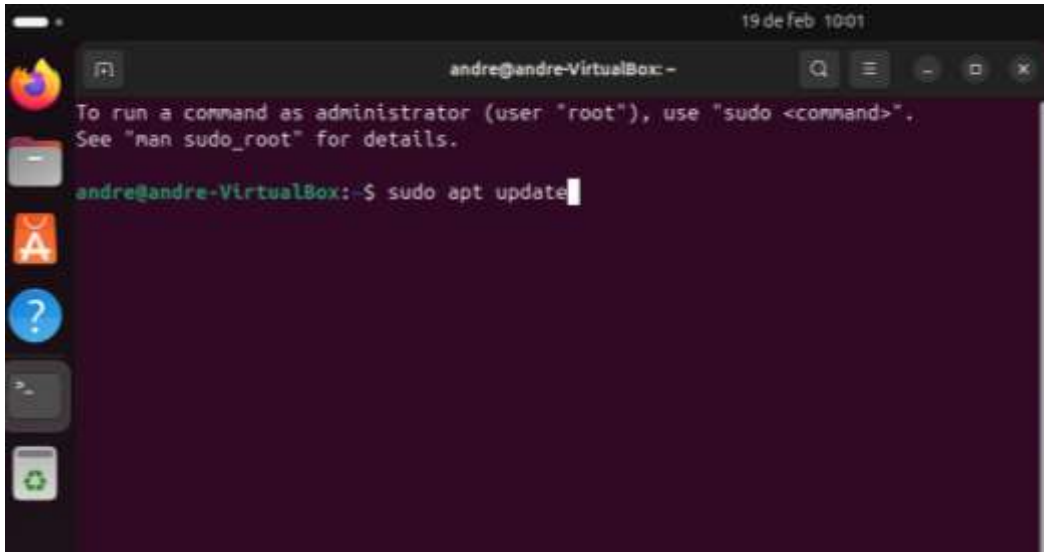
MANUAL SOBRE MANEJO DE UBUNTU

Primer paso: Instalar Ubuntu (tutorial: <https://youtu.be/nie-jyRXaMA>)

Una vez se tenga instalado Ubuntu, se puede proceder a utilizar la terminal.

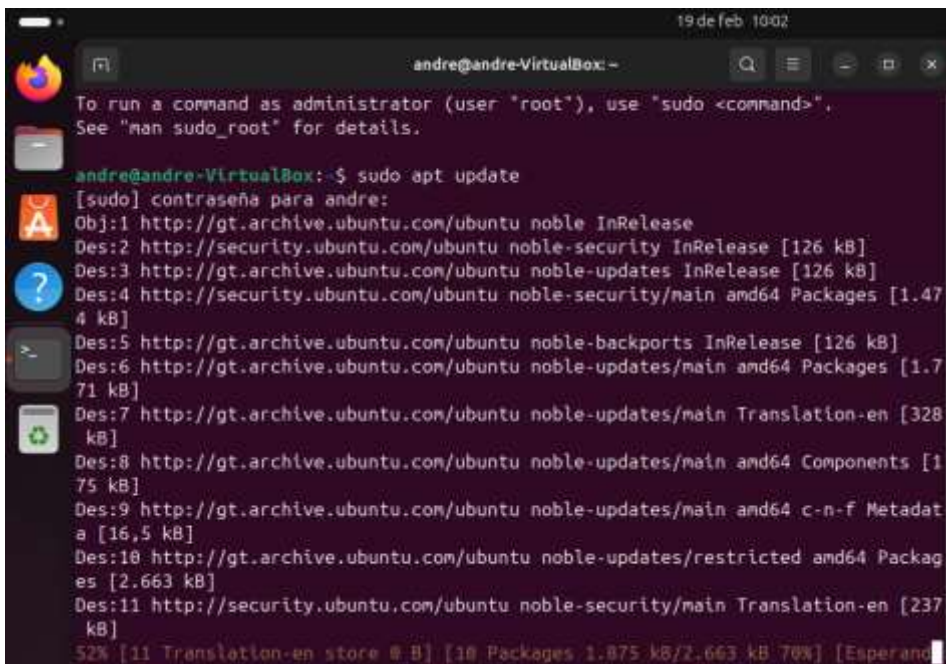
Levantar un servidor Apache:

Se actualizan las versiones de los paquetes de aplicaciones instalados con el sistema operativo, esto se hace con el comando ***sudo apt update***.



```
19 de feb 10:01
andre@andre-VirtualBox: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
andre@andre-VirtualBox:~$ sudo apt update
```

Al ejecutar el comando, se deberá ingresar la contraseña de la máquina, y se comenzarán a actualizar los paquetes.



```
19 de feb 10:02
andre@andre-VirtualBox: ~
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
andre@andre-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para andre:
Obj:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1.47
4 kB]
Des:5 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:6 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.7
71 kB]
Des:7 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [328
kB]
Des:8 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [1
75 kB]
Des:9 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadat
a [16,5 kB]
Des:10 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packag
es [2.663 kB]
Des:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [237
kB]
52% [11 Translation-en store 0 B] [10 Packages 1.875 kB/2.663 kB 70%] [Esperand
```

Una vez se haya actualizado los paquetes, se instalará el servidor Apache, esto se hace por medio del comando ***sudo apt install apache2 -y***. Esto puede tomar algo de tiempo y mostrará varias líneas en la terminal.

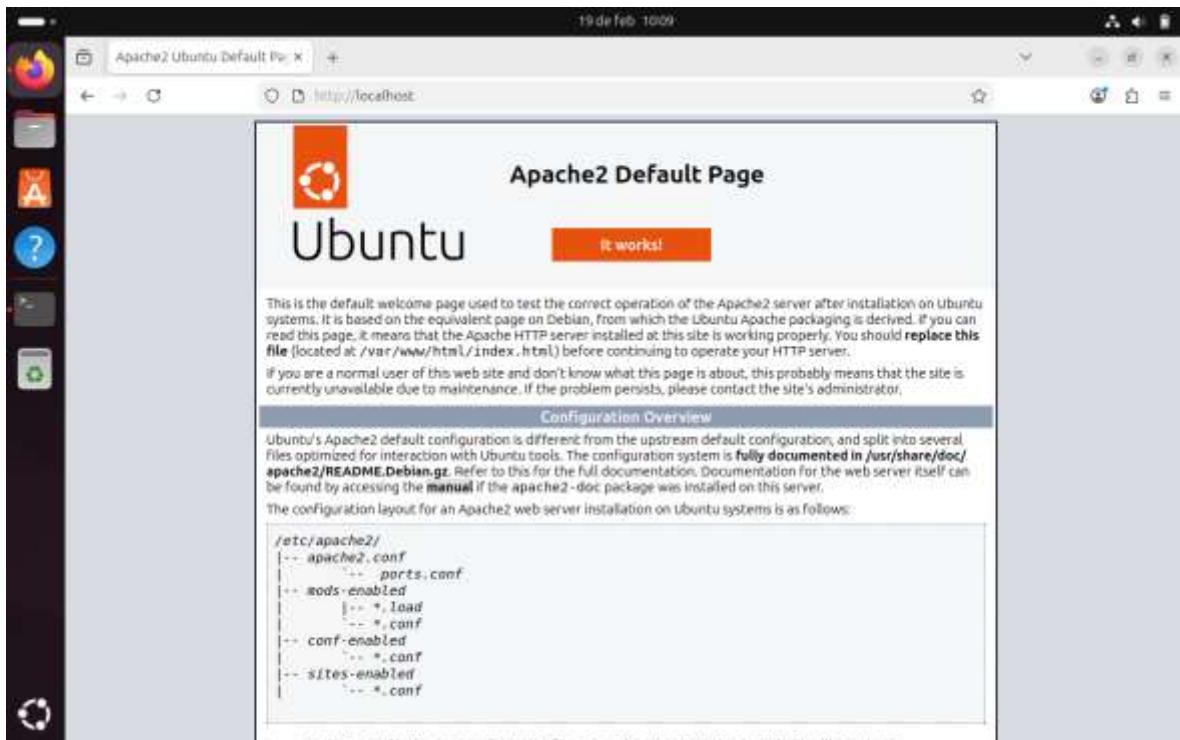
```
andre@andre-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2 -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
0 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 198 no actualizados.
Se necesita descargar 1.906 kB de archivos.
Se utilizarán 7.474 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0
Des:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [91
Des:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1.1ubu
Des:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [9
Des:5 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58-1ubuntu8
Des:6 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.58-1ubuntu8.1
```

Cuando la instalación finalice, se podrá escribir nuevamente en la terminal, y ahí se escribe ***sudo systemctl status apache2*** para verificar que se haya instalado correctamente, y ver la información. Para poder volver a escribir en la terminal, se presiona la tecla **Q**.

```
andre@andre-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-19 10:05:24 CST; 2min 0s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 3466 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4603)
   Memory: 5.3M (peak: 5.6M)
      CPU: 129ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─3466 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─3468 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─3469 /usr/sbin/apache2 -k start

feb 19 10:05:24 andre-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server
feb 19 10:05:24 andre-VirtualBox apachectl[3465]: AH00558: apache2: Could not reliably determi
feb 19 10:05:24 andre-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

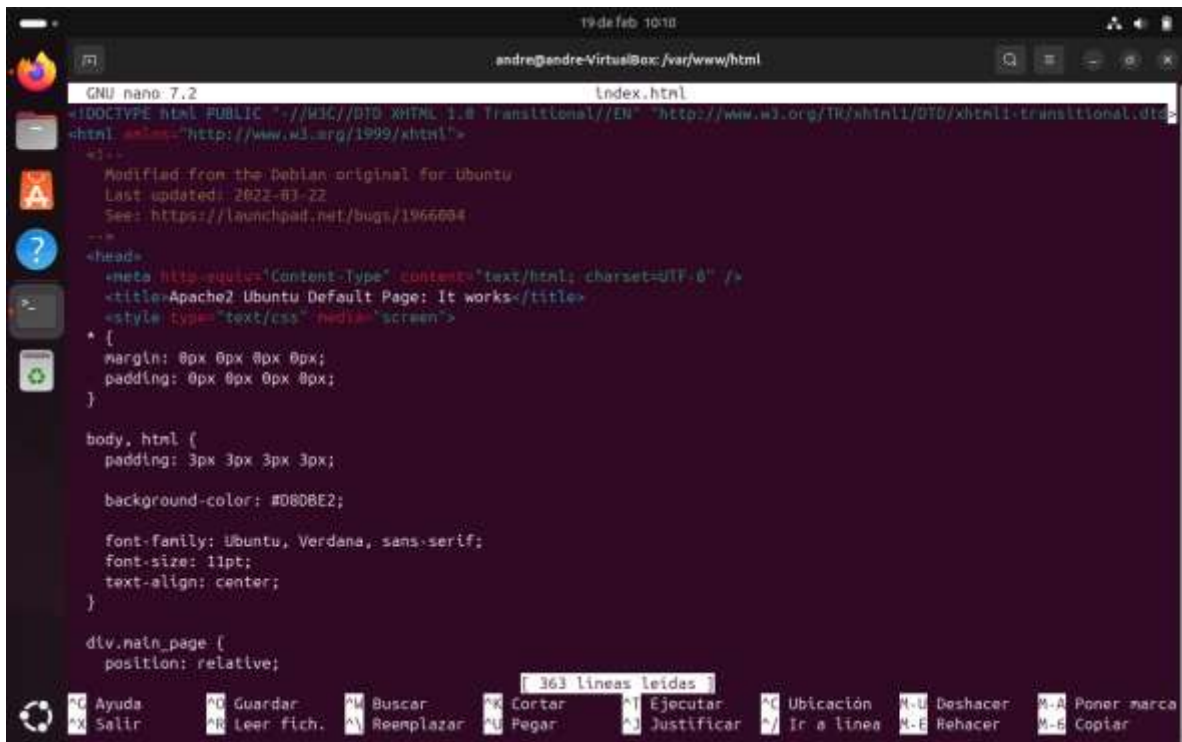
Luego se tiene que ir al navegador, y en la barra de búsqueda se coloca ***localhost***, y esto nos llevará a la siguiente página siempre y cuando se haya ingresado cada comando correctamente.



Luego se navega a la siguiente carpeta (por defecto en cada máquina), usando el comando **cd /var/www/html/**, y ya estando dentro, se escribe **pwd /var/www/html**, esto generará un archivo, y para verlo se ingresa el comando **ls -la**.

```
andre@andre-VirtualBox:~$ cd /var/www/html/  
andre@andre-VirtualBox:/var/www/html$ pwd  
/var/www/html  
andre@andre-VirtualBox:/var/www/html$ ls -la  
total 20  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 10:05 .  
drwxr-xr-x 3 root root 4096 feb 19 10:05 ..  
-rw-r--r-- 1 root root 10671 feb 19 10:05 index.html  
andre@andre-VirtualBox:/var/www/html$
```

Estando dentro de la misma carpeta, se escribe **nano index.html** y esto abrirá otra pestaña en la cual se puede modificar el código de la página web para que muestre otra cosa.



```
GNU nano 7.2 index.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!--
  Modified from the Debian original for Ubuntu
  Last updated: 2022-03-22
  See: https://launchpad.net/bugs/1966004
-->
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
<style type="text/css" media="screen">
* {
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px 0px 0px 0px;
}

body, html {
  padding: 3px 3px 3px 3px;

  background-color: #000000;

  font-family: Ubuntu, Verdana, sans-serif;
  font-size: 11pt;
  text-align: center;
}

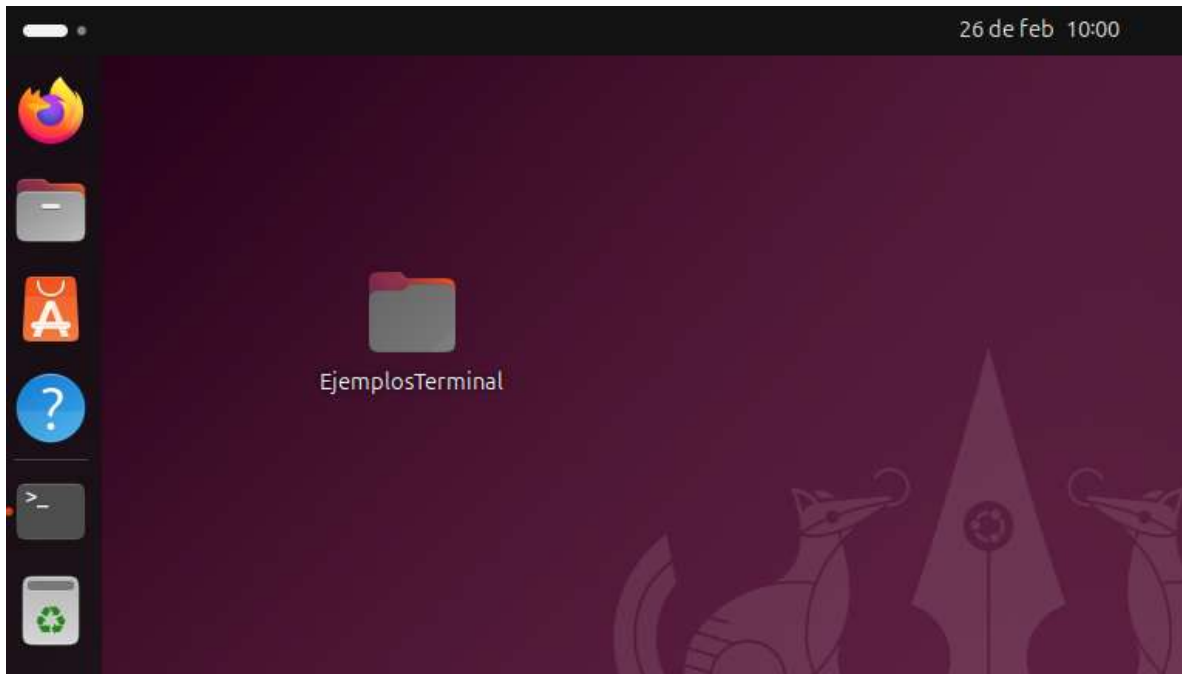
div.main_page {
  position: relative;
}
```

Se modifica el código, usando la etiqueta h1, y al recargar la página, se verá así:

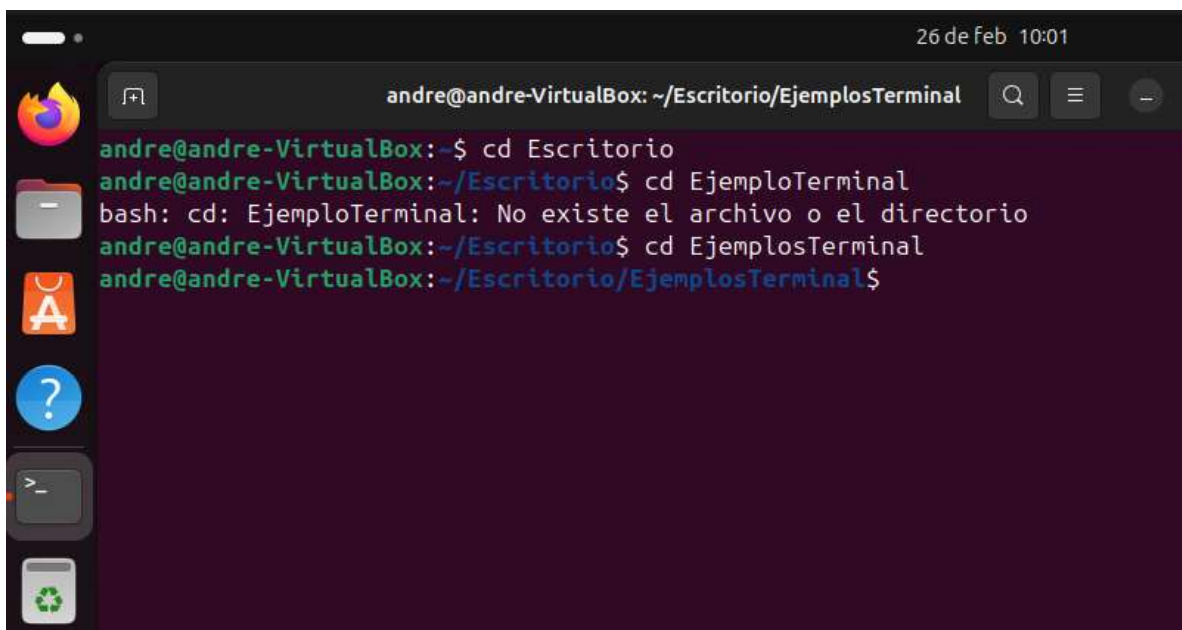


Comandos útiles para la terminal de Ubuntu:

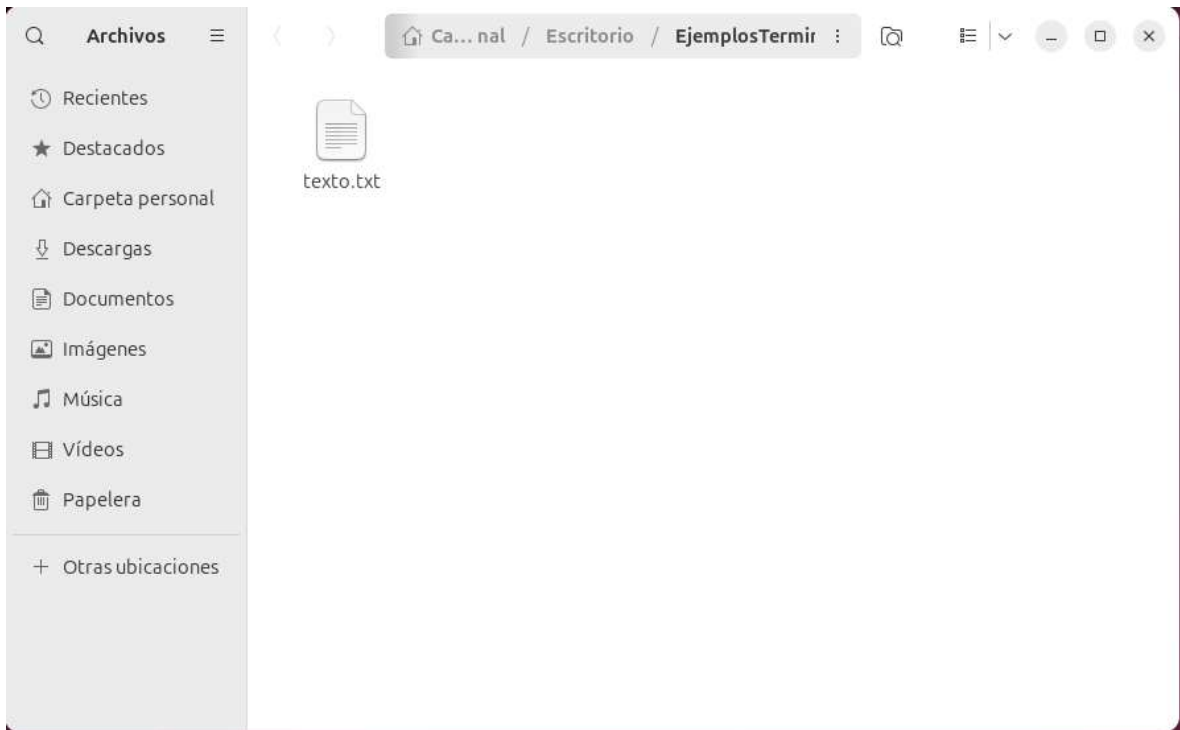
Antes de empezar, se creó una carpeta en el escritorio.



Primer comando: navegar entre carpetas. Esto se hace al escribir **cd (ruta)**, y la terminal mostrará cuando se esté en esta ruta, siempre y cuando la ruta exista.



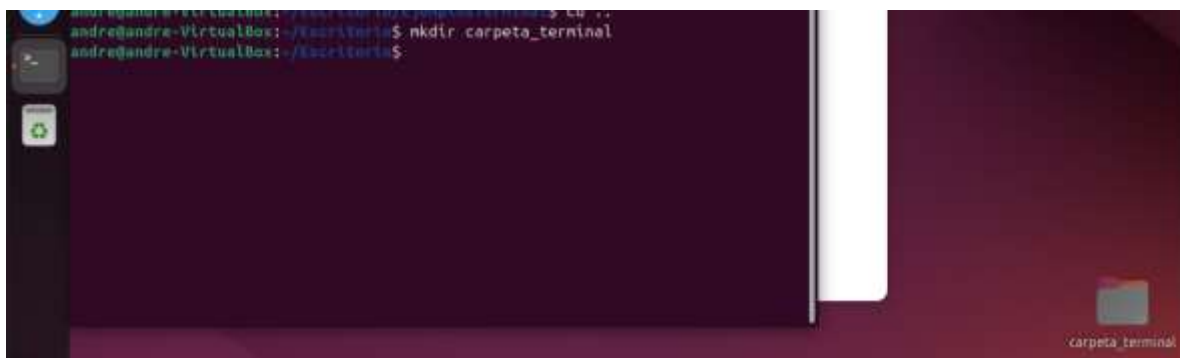
Dentro de esa carpeta previamente creada, se creó un nuevo archivo llamado "texto.txt" para los siguientes ejemplos.



Segundo comando: ver los archivos de una carpeta. Para hacerlo, se debe escribir **ls**, y esto mostrará todos los archivos que se encuentren en esa carpeta. Aquí aparece el archivo creado previamente.

```
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio/EjemplosTerminal$ ls
texto.txt
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio/EjemplosTerminal$
```

Tercer comando: crear una nueva carpeta. Dentro de la ruta correcta en la terminal, se escribe **mkdir (nombre)**, y automáticamente se creará la carpeta.



Cuarto comando: copiar un archivo de una carpeta a otra. Se tiene que estar dentro de la carpeta en la que se encuentra el archivo, luego se ingresa **cp (nombre del**

archivo) (ruta nueva), en este caso será a la carpeta que creamos con el comando anterior, que se encuentra en el escritorio. Y luego se verifica que si se haya copiado el archivo, por medio del comando aprendido anteriormente.

```
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio/EjemplosTerminal$ cp texto.txt /home/andre/Escritorio/carpeta_terminal
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio/EjemplosTerminal$ cd ..
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$ cd carpeta_terminal
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio/carpeta_terminal$ ls
texto.txt
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio/carpeta_terminal$
```

Quinto comando: mover un archivo de una carpeta a otra. Este paso es similar al anterior, al escribir **mv (nombre del archivo) (ruta nueva)**, se quitará el archivo de la carpeta actual, y se moverá a la nueva carpeta.

```
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio/carpeta_terminal$ mv texto.txt /home/andre/Escritorio
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio/carpeta_terminal$ cd ..
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$ ls
carpeta_terminal EjemplosTerminal texto.txt
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Sexto comando: eliminar un archivo. Al estar en la terminal con la carpeta deseada, se escribe **rm (nombre del archivo)**, y este se eliminará. Luego se puede verificar que se haya eliminado, usando el comando “ls”.

```
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$ rm texto.txt
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$ ls
carpeta_terminal EjemplosTerminal
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$
```

Séptimo comando: acceder como superusuario para tener acceso a más funciones. Se hace con el comando **sudo -i**, luego se tiene que ingresar la contraseña del equipo, y se entrará a una terminal diferente. Para volver a la terminal normal, se escribe **exit**.

```
andre@andre-VirtualBox:~$ sudo -i
[sudo] contraseña para andre:
root@andre-VirtualBox:~# exit
cerrar sesión
andre@andre-VirtualBox:~$
```

Octavo comando: modificar permisos de un archivo o carpeta. Se tiene que acceder a la carpeta donde se encuentra el archivo o carpeta a modificar, y se usa el comando **sudo chmod 755 (nombre)**.

```

andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo chmod 755 carpeta_terminal
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$

```

Noveno comando: crear un archivo nuevo. Se accede a la carpeta en la que se guardará el archivo, y se escribe **touch (nombre del archivo)**. Luego se verifica que si se haya creado.

```

andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$ touch archivo.txt
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$ ls
archivo.txt  carpeta_terminal  EjemplosTerminal
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$

```

Décimo comando: instalar paquetes nuevos. Se escribe **sudo apt install (nombre del paquete)**, y cuando se haya terminado de instalar, regresará la terminal normal donde se puede escribir más datos.

```

andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt install gcc
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu cpp-13
  cpp-13-x86-64-linux-gnu gcc-13 gcc-13-base gcc-13-x86-64-linux-gnu
  gcc-14-base gcc-x86-64-linux-gnu libasan8 libatomic1 libbinutils libcc1-0
  libctf-nobfd0 libctf0 libgcc-13-dev libgcc-s1 libgomp1 libgprofng0
  libhwasan0 libitm1 liblsan0 libquadmath0 libstdc++6 libtsan2
  libubsan1
Paquetes sugeridos:
  binutils-doc gprofng-gui gcc-13-locales cpp-13-doc gcc-multilib make
  autoconf automake libtool flex bison gcc-doc gcc-13-multilib gcc-13-doc
  gdb-x86-64-linux-gnu
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13
  gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu libasan8 libbinutils libcc1-0
  libctf-nobfd0 libctf0 libgcc-13-dev libgprofng0 libhwasan0 libitm1 liblsan0
  libquadmath0 libstdc++6 libtsan2 libubsan1
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  cpp-13 cpp-13-x86-64-linux-gnu gcc-13-base gcc-14-base libatomic1 libgcc-s1
  libgomp1 libstdc++6
8 actualizados, 21 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 190 no actualizados.
Se necesita descargar 50,6 MB de archivos.
Se utilizarán 133 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [Y/n] s
Des:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gcc-14-base amd64 14.2.0-4ubuntu2~
Des:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libstdc++6 amd64 14.2.0-4ubuntu2~
2% [2 libstdc++6 640 kB/792 kB 81%]

```

Onceavo comando: actualizar y/o mejorar paquetes. Una vez instalado el paquete con el comando anterior, se puede actualizar a su versión más reciente usando **sudo apt update**, y **sudo apt upgrade** para mejorarlo. En este caso se ingresó los dos comandos en una sola línea haciendo uso del conector lógico &&.


```
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt update && sudo apt upgrade
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obj:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1.4
4 kB]
Des:5 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
0% [5 InRelease 48,3 kB/126 kB 38%] [4 Packages 1.424 kB/1.494 kB 95%]
```

Doceavo comando: eliminar paquetes. Se hace por medio del comando **sudo apt** **(nombre del paquete)**, y se mostrará la información en la terminal.

```
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt autoremove
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 198 no actualizados.
andre@andre-VirtualBox:~/Escritorio$
```